

 	Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION
	Carrera: Electrónica Y Automatización Asignatura: Fundamentos De Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Angamarca Cuchi Lenin Jhosue

EJERCICIO 15.- Conversión de unidades de tiempo

Desarrolle un programa que lea por teclado un valor entero x e, interpretando este valor como el número de segundos que dura un evento, calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa.

Para calcular el número de días, horas, minutos y segundos se utilizarán las operaciones de división entera y módulo (resto de una división entera), denotado por el operador $\%$. Sea z el número de segundos a convertir, dado que un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, el cociente entero $z/(24 \cdot 60 \cdot 60)$ es el número de días contenidos en z segundos. Asimismo, $z\%(24 \cdot 60 \cdot 60)$ es el número de segundos restantes tras descontar el número de días completos resultante de la operación anterior. Se procederá de igual forma para obtener el número de horas (1 hora = 60·60 segundos) y minutos (1 minuto = 60 segundos).

Por ejemplo, suponga que $q = 100000$ segundos a convertir, entonces el número de días, horas, minutos y segundos es:

$q/(24 \cdot 60 \cdot 60) = 0$ días, ya que 100000 segundos es menor que un día. Análogamente, $q/(60 \cdot 60) = 2$ horas. Si a 100000 segundos se le quitan 2 horas queda $100000\%(60 \cdot 60) = 2800$ segundos, que son algo más de 46 minutos, cantidad que se deduce de $2800/60 = 46$ minutos. Finalmente, el resto de 2800 segundos menos 46 minutos es $2800\%60 = 40$ segundos. Por lo tanto, 100000 segundos son 0 días, 2 horas, 46 minutos y 40 segundos.

Es interesante observar cómo se ha obtenido la división entera de dos números en lenguaje C. Por defecto en C el cociente de dos magnitudes (variables o constantes) enteras proporciona un valor entero. En el código, la variable z se ha declarado como entera (tipo `int`), por lo que el cociente $z/(24 \cdot 60 \cdot 60)$ en C se realizará como entero, al ser $24 \cdot 60 \cdot 60$ una constante entera también.

SEUDOCÓDIGO PARA PSEINT

Algoritmo ConversionDeUnidadesDeTiempo

definir x, dias, horas, minutos, segundos como real

escribir "Ingrese el numero de segundos:"

leer x

dias $\leftarrow x / 86400$

x $\leftarrow x \% 86400$

horas $\leftarrow x / 3600$

x $\leftarrow x \% 3600$

minutos $\leftarrow x / 60$

x $\leftarrow x \% 60$

segundos $\leftarrow x \% 60$

x $\leftarrow x \% 60$

escribir "Dias:", dias

escribir "Horas:", horas

escribir "Minutos:", minutos

escribir "Segundos:", segundos

FinAlgoritmo

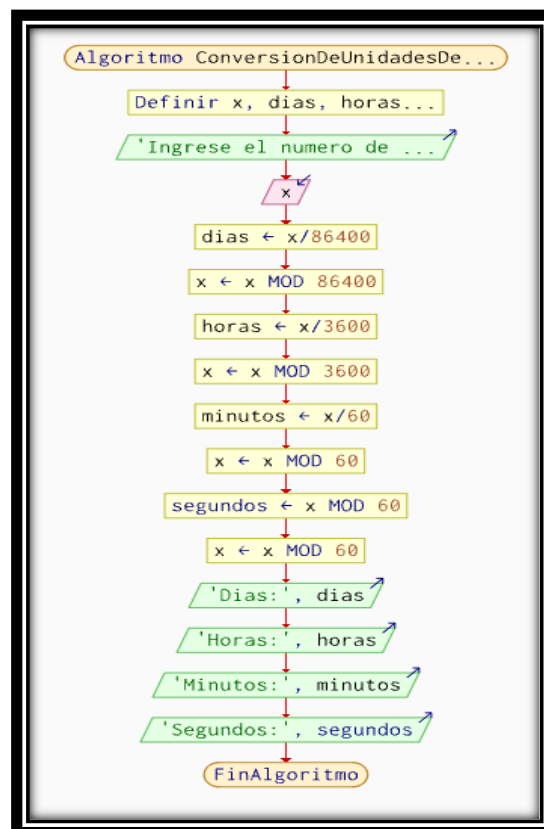
PRUEBA DE ESCRITORIO EN PSEINT

X	DIAS	HORAS	MINUTOS	SEGUNDOS	OPERACIÓN
10000					Inicio
10000	0				Días $\leftarrow 10000 / 86400 = 0$
10000	0				x $\leftarrow 10000 \% 86400 = 10000$
10000	0	2			horas $\leftarrow 10000 / 3600 = 2$
2800	0	2			x $\leftarrow 10000 \% 3600 = 2800$
2800	0	2	46		minutos $\leftarrow 2800 / 60 = 46$
2800	0	2	46	40	segundos $\leftarrow 2800 \% 60 = 40$
2800	0	2	46	40	Mostrar resultados
2800	0	2	46	40	fin

```
PSeInt - Ejecutando proceso CONVERSIONDEUNIDADESDETIEMPO

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese el numero de segundos:
> 10000
Dias:0.1157407407
Horas:2.7777777778
Minutos:46.6666666667
Segundos:40
*** Ejecución Finalizada. ***
```

DIAGRAMA DE FLUJO



PSEINT A CODE::BLOCKS

PSEINT	C / CODE::BLOCKS	PARA RECORDAR
Algoritmo ... FinAlgoritmo	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir x, dias, horas, minutos, segundos Como Real	int x, dias, horas, minutos, segundos;	Para usar % se recomienda usar variables enteras.
Escribir	printf();	printf muestra mensajes o resultados.
Leer x	scanf("%d", &x);	%d permite ingresar números enteros.
dias <- x / 86400	dias = x / 86400;	Calcula los días completos.
x <- x % 86400	x = x % 86400;	% obtiene el residuo restante.
horas <- x / 3600	horas = x / 3600;	Convierte segundos restantes a horas.
minutos <- x / 60	minutos = x / 60;	Convierte segundos restantes a minutos.
segundos <- x % 60	segundos = x % 60;	Obtiene los segundos finales.
%	%	Representa el módulo o residuo.
/	/	Representa división.
Escribir "Dias:", dias	printf("Dias: %d", dias);	%d muestra números enteros.

CÓDIGO EN C PARA CODE::BLOCKS

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
int x, dias, horas, minutos, segundos;
```

```
printf("Ingrese el numero de segundos: ");
```

```
scanf("%d", &x);
```

```
dias = x / 86400;
```

```
x = x % 86400;
```

```
horas = x / 3600;
```

```
x = x % 3600;
```

```
minutos = x / 60;
```

```
x = x % 60;
```

```
segundos = x % 60;
```

```
printf("Dias: %d\n", dias);
```

```
printf("Horas: %d\n", horas);
```

```
printf("Minutos: %d\n", minutos);
```

```
printf("Segundos: %d\n", segundos);
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
"C:\Users\Admin\Documents\ANGAMARCA L.A\CODE BLOCKS\TITLE\EJERCICIO15.exe"  
Ingrese el numero de segundos: 10000  
Dias: 0  
Horas: 2  
Minutos: 46  
Segundos: 40  
  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.728 s  
Press any key to continue.
```